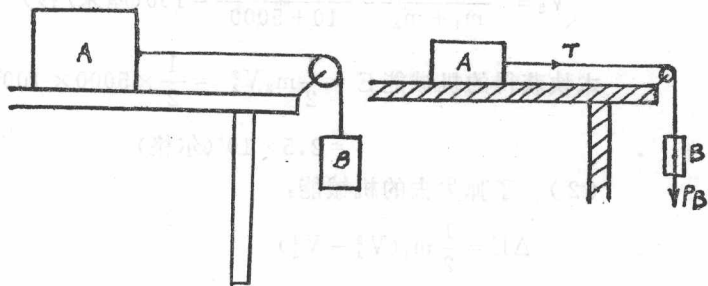


一九五八年（北京市）

1. 如图，在光滑的水平桌面上有一物体A，物体A与另一物体B由一绳联结，绳绕过一固定在桌边的轻小滑轮，物体A的质量是4千克，物体B的质量是1千克，当A、B运动时，求物体A受到绳子的拉力是多少千克重？



解 设物体A受绳子拉力为T

$$\begin{cases} P_B = (M_A + M_B) a \\ T = M_A \cdot a \end{cases}$$

解联立方程得

$$a = \frac{P_B}{M_A + M_B} = \frac{M_B \cdot g}{M_A + M_B}$$

$$T = M_A \cdot a = \frac{M_A M_B \cdot g}{M_A + M_B} = \frac{4 \times 1 \times 9.8}{4 + 1}$$

$$= 7.84 (\text{牛顿})$$

$$= 0.8 (\text{千克重})$$

2. 光滑水平桌面上放一质量是5千克的静止木块，有质量是10克的子弹以501米/秒的速度水平地射入木块，并留在木块内，问在此过程中：

(1) 木块获得的机械能是多少尔格？

(2) 子弹损失的机械能是多少尔格？

解 (1) 设子弹的速度为 V_1 ，射入木块后速度为 V_2 ，子弹质量为 m_1 ，木块质量为 m_2 。

$$m_1 V_1 = (m_1 + m_2) V_2$$

$$V_2 = \frac{m_1 V_1}{m_1 + m_2} = \frac{10 \times 50100}{10 + 5000} = 100 \text{ (厘米/秒)}$$

$$\begin{aligned} \text{木块获得的机械能 } E &= \frac{1}{2} m_2 V_2^2 = \frac{1}{2} \times 5000 \times 100^2 \\ &= 2.5 \times 10^7 \text{ (尔格)} \end{aligned}$$

(2) 子弹失去的机械能：

$$\begin{aligned} \Delta E &= \frac{1}{2} m_1 (V_1^2 - V_2^2) \\ &= \frac{1}{2} \times 10 \times (50100^2 - 100^2) \\ &= 1.255 \times 10^{10} \text{ (尔格)} \end{aligned}$$

3. 频率是100赫兹的声波在空气中传播，速度是340米/秒。

(1) 求波长；

(2) 问：在沿着声波传播方向的一条直线上，在振动过程中运动的方向总是相同的最近的两点彼此相距多远？在振动过程中运动的方向总是相反的最近的两点彼此相距多远？振动恰好相差1/4周期的两点相距多远？

解 (1) $\lambda = \frac{V}{f} = \frac{340}{100} = 3.4 \text{ (米)}$

(2) 振动的方向总是相同的最近两点的距离是波峰与波峰(或波谷与波谷)之间的距离,所以仍然是3.4米。

振动方向总是相反的最近两点间的距离是波峰与波谷之间的距离,即是半波长,等于1.7米。

相差 $\frac{1}{4}$ 周期两点间的距离为 $\frac{\lambda}{4} = 0.85 \text{ 米}$ 。

4. 什么是布朗运动?为什么说布朗运动反映了分子的热运动?试加说明。

答 在显微镜下,观察到悬浊液中足够小的物质微粒如花粉等等,永不停息的、无规则的运动,这种运动叫做布朗运动。

悬浊液中微粒的无规则运动,是由于液体分子永在作无规则运动而撞击这些固体微粒所产生的。从而间接地证明了分子是永在作无规则的运动的。温度越高,微粒运动越剧烈,这表明液体分子运动也越剧烈,也就是分子的平均动能随温度的升高而增大,所以说布朗运动反映了分子的热运动。

5. 在质量是100克的铜制量热器中装了335.7克 10°C 的水,然后投入50克 -10°C 的冰块,混合后的平衡温度是 0°C 。问还有多少克冰没有熔解?(铜比热0.093卡/克度。冰比热0.5卡/克度,冰熔解热80卡/克)

解 设有 Δm 的冰熔为水

铜量热器和水温度降为 0°C 时放热:

$$\begin{aligned} Q_{\text{放}} &= C_1 m_1 (t_1 - 0) + C_2 m_2 (t_1 - 0) \\ &= (C_1 m_1 + C_2 m_2) t_1 \end{aligned}$$

而 -10°C 的冰变为 0°C 的冰及 Δm 克 0°C 的冰熔为 0°C 水时吸热

$$Q_{\text{吸}} = C_3 m_3 (0 - t_3) + \lambda \Delta m = \lambda \Delta m - C_3 m_3 t_3$$

$$\because Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}$$

$$\therefore (C_1 m_1 + C_2 m_2) t_1 = \lambda \Delta m - C_3 m_3 t_3$$

$$\text{得 } \Delta m = \frac{(C_1 m_1 + C_2 m_2) t_1 + C_3 m_3 t_3}{\lambda}$$

$$= \frac{(1 \times 335.7 + 0.093 \times 100) \times 10 + 0.5 \times 50 \times (-10)}{80}$$

$$= 40(\text{克})$$

$$\text{未熔解的冰为 } m_3 - \Delta m = 50 - 40 = 10(\text{克})$$

6. A、B两点的电势差是100静电系单位, 有一微小的物体质量是2克, 带有4静电系单位电量, 受电场的作用从A点移到B点, 设物体在A点的初速度等于零, 求它到达B点时的速度(其它力不计)

$$\text{解 } W = qU = 4 \times 100 = 400(\text{尔格})$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = W$$

$$V = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 400}{2}} = 20(\text{厘米/秒})$$

7. 输电线末端接了6盏适用于220伏特的电灯, 计100瓦的两盏, 60瓦的4盏, 已知输电线电阻是5欧姆, 如果末端电压是220伏特, 问起端电压是多少?

$$\text{解 } I' = \frac{4 P_1}{U_2} = \frac{4 \times 60}{220} = \frac{12}{11} (\text{安培})$$

$$I'' = \frac{2 P_2}{U_2} = \frac{2 \times 100}{220} = \frac{20}{22} (\text{安培})$$

$$I = I' + I'' = \frac{12}{11} + \frac{20}{22} = \frac{24}{22} + \frac{20}{22} = \frac{44}{22} \\ = 2 (\text{安培})$$

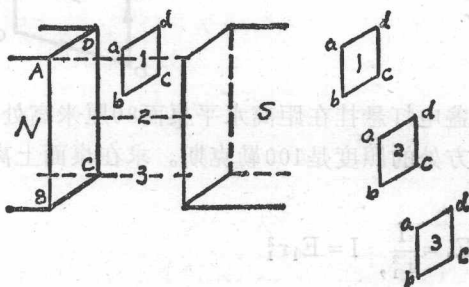
$$\text{线路上损耗电压 } \Delta U = I \cdot r = 2 \times 5 \\ = 10 (\text{伏特})$$

$$\therefore \text{起端电压 } U_1 = U_2 + \Delta U \\ = 220 + 10 = 230 (\text{伏特})$$

8. 一方形小金属框abcd落进一相当大的电磁铁的两极间, 设在下落过程中金属框的平面保持与磁铁的面ABCD平行(见图)。

(1) 当金属框中心先后通过1、2、3三点时, 框上感生电流的方向如何? 试在右下方三图中分别画箭头标明, 设右下方三图是沿着由N极到S极的方向看的。

(2) 简单说明理由。

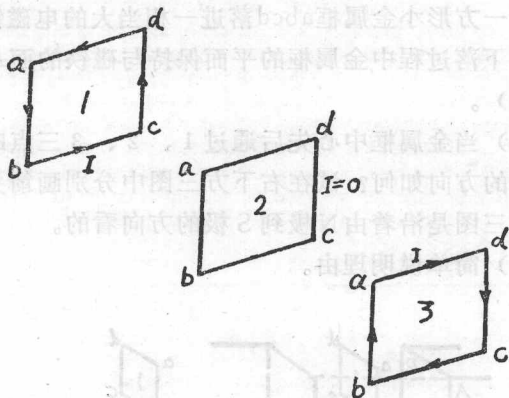


解 (1) 当金属框中心通过“1”和“3”时，框上感生电流的方向如图中箭头所示。

当金属框中心通过“2”时，框上没有感生电流。

(2) 当金属框中心通过“1”时，bc边切割磁力线，产生感生电流，用右手定则可确定感生电流的方向。当金属框中心通过“2”时，整个框处于匀强磁场中，磁通量不发生变化，故没有感生电流。

当金属框中心通过“3”时，因ad边切割磁力线，故有感生电流。



9. 一盏电灯悬挂在距离水平桌面80厘米高处，在桌面上灯的正下方处的照度是100勒克斯。求在桌面上离灯100厘米处的照度。

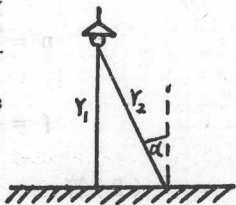
解
$$E_1 = \frac{I}{r_1^2}, \quad I = E_1 r_1^2$$

如图所示，桌面上离灯 100 厘米处的照度为

$$E_2 = \frac{I}{r_2^2} \cos \alpha = \frac{E_1 r_1^2}{r_2^2} \cdot \frac{r_1}{r_2}$$

$$= \frac{E_1 r_1^3}{r_2^3} = \frac{100 \times (0.8)^3}{1^3}$$

$$= 51.2 \text{ (勒克司)}$$



10. 距离屏 6 米的地方放置一个凸透镜，如果要使面积是 9 厘米² 的画片在屏上生成面积是 225 厘米² 的像。求：

(1) 画片和透镜之间的距离；

(2) 透镜的焦距。

解 放大率 $K = \frac{v}{u} = \sqrt{\frac{S_v}{S_u}} = \sqrt{\frac{225}{9}} = 5$

画片和透镜之间的距离 $u = \frac{v}{K} = \frac{6}{5} = 1.2 \text{ (米)}$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

解上式得透镜的焦距 $f = \frac{uv}{u+v} = \frac{1.2 \times 6}{1.2+6} = 1 \text{ (米)}$

11. 回答下列问题：

(1) 在真空中某单色光的波长是 6000 埃，问在玻璃中该单色光的波长是多少？频率是多少？设玻璃的折射率是 1.5。

(2) 某元素的原子序数是 Z ，它的一个原子的质量是 M 克，设一个电子的质量是 m 克，电子电荷是 $-e$ 静电系单位。问该元素的一个原子核带电多少？一个原子核的质量是多

少?

解 (1) 设光在玻璃中的波长为 λ , 频率为 f

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{6000}{1.5} = 4000 (\text{埃})$$

$$f = \frac{C_0}{\lambda_0} = \frac{3 \times 10^{10}}{(6000 \times 10^{-8})} = 5 \times 10^{14} (\text{赫兹})$$

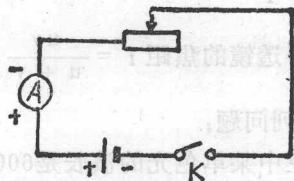
(2) 答 一个原子核带的电量为 $+Ze$ 静电系单位。

一个原子核的质量为 $(M - Zm)$ 克

12. 应用安培计, 电阻箱, 电键, 导线测定电池的电动势及内电阻:

- (1) 试绘出电路图;
- (2) 在图上标出电池的正负极和安培计的正负接头;
- (3) 简述实验中的测量步骤, 应该记下哪些数据?
- (4) 当安培计的测量范围给定时 (例如 $0 - 0.5$ 安培), 电阻箱的电阻值取得过大或过小各有什么坏处?

解 (1)、(2) 解答如图所示。



- (3) 先调整电流表零点, 再使电阻箱取某一阻值 R_1 , 合上开关 K , 读出安培计的读数 I_1 , 然后把开关打开, 在电阻箱上选另一阻值 R_2 , 合上开关 K , 读出安培计读数 I_2 , 然后把开关

打开。实验中应记下电阻箱的阻值 R_1 与 R_2 和安培计读数 I_1 与 I_2 ，最后列出方程组

$$\begin{cases} \varepsilon = I_1 R_1 + I_1 \cdot r \\ \varepsilon = I_2 R_2 + I_2 \cdot r \end{cases}$$

并解方程组得 ε 和 r 。

- (4) 当安培计的测量范围给定，如 $I_g = 0 - 0.5$ 安培时，如果电阻箱的电阻值取得过大，则电流强度太小，安培计示数太小，难于准确读数。如果电阻箱的电阻值取得过小，这时安培计内的电势降落不能忽略，会影响实验的准确度。或者因为电流过强，安培计的量程不够，不但测不准电流强度，甚至会把表内线圈烧坏，表针打弯。